

Automação de redes

4 h de estudo · 3 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Usar JSON, APIs REST e ferramentas de automação

Temas

- JSON, XML, YAML
- APIs REST
- Ansible, Puppet, Chef, Terraform
- NETCONF/RESTCONF e YANG
- IA nas operações

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: deixar o computador fazer o trabalho repetitivo · 10 min · básico	2
2	APIs REST e JSON · 18 min · intermédio	10
3	Python, Ansible, Terraform e IA · 22 min · intermédio	19

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comece por aqui: deixar o computador fazer o trabalho repetitivo

10 min de leitura · vídeo-aula 1 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Perceber o que é automação de redes
- ✓ Ver porque Python é útil para técnicos de redes

Como estudar esta aula

1

Veja a **vídeo-aula** na app (1 min).

2

Leia este **PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os **exercícios** da pág. 5.

4

Confira as **soluções** na pág. 8.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 13): **ENSA 13 · Aula 2 de 2 — SDN e controladores**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. 100 switches, a mesma alteração	3
2. Exemplo resolvido: Um programa Python de 6 linhas	3
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	4
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	6
7. Soluções	8
8. Referências bibliográficas	9

1. 100 switches, a mesma alteração

Imagine que tem de mudar o servidor de horas (NTP) em 100 switches. À mão: entrar em cada um, escrever os comandos, guardar — um dia inteiro e com risco de erro. Com **automação**, um pequeno programa faz o mesmo em minutos, sempre igual.

2. Exemplo resolvido: Um programa Python de 6 linhas

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
switches = ["10.0.0.11", "10.0.0.12", "10.0.0.13"]
for ip in switches:
    print("A configurar", ip)
    # ligar por SSH e enviar: ntp server 10.0.0.100
print("Concluído!")
```

No módulo vai ver a versão completa com a biblioteca **Netmiko**, e também APIs, JSON e controladores.

DICA DE EXAME

Não precisa de ser programador para o CCNA: basta perceber os conceitos e ler exemplos simples.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Automação de redes — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Risco — A probabilidade de uma ameaça aproveitar uma vulnerabilidade, multiplicada pelo dano que causaria. Exemplo: Servidores sem backup num local com cortes de luz têm risco alto.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: `{"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}`

4. Protocolos

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **API**?

- ☐ **A)** Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico
- ☐ **B)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **C)** Independent BSS; modo ad hoc
- ☐ **D)** lease

2. O que significa **Aplicação**?

- ☐ **A)** Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
- ☐ **B)** Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS.
- ☐ **C)** Camada do modelo TCP/IP que corresponde à camada de rede do OSI.
- ☐ **D)** Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha.

3. O que quer dizer a sigla **SSH**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** Secure Shell
- ☐ **C)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)
- ☐ **D)** switching

4. O que significa **Servidor**?

- ☐ **A)** Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
- ☐ **B)** Classificação da rede no Windows como Privada ou Pública, que muda as regras da firewall.
- ☐ **C)** Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um.
- ☐ **D)** Ataque que envia mais dados do que um programa aguenta, para o fazer falhar ou correr código do atacante.

5. Que porta usa **SSH**?

- ☐ **A)** UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)
- ☐ **B)** TCP 22
- ☐ **C)** 0-65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

6. Para que serve **SSH**?

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.
- ☐ **C)** Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
- ☐ **D)** Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

7. O que significa **API** (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações))?

- ☐ **A)** Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet.
- ☐ **B)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
- ☐ **C)** Software gravado dentro de um equipamento que o faz funcionar. Muda-se raramente, numa «atualização de firmware».
- ☐ **D)** O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

8. O que significa **Python**?

- ☐ **A)** Palavra-passe única partilhada por todos os utilizadores de uma rede Wi-Fi.
- ☐ **B)** Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
- ☐ **C)** Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis.
- ☐ **D)** Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet).

9. Para que serve **NTP**?

- ☐ **A)** Cria túneis cifrados entre redes ou entre um utilizador e a empresa (VPN). Garante confidencialidade, integridade e autenticação dos pacotes IP.
- ☐ **B)** Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.
- ☐ **C)** Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
- ☐ **D)** Um dos protocolos de encaminhamento mais antigos e simples, de vetor de distância. Usa o número de saltos (routers) como métrica; hoje aparece sobretudo em laboratórios.

10. O que significa **JSON** (JavaScript Object Notation)?

- ☐ **A)** Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.
- ☐ **B)** Forma de um equipamento IPv6 criar o seu próprio endereço a partir do prefixo anunciado pelo router, sem servidor DHCP.
- ☐ **C)** Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede.
- ☐ **D)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual a principal vantagem da automação?

- ☐ **A)** Gastar mais cabos
- ☐ **B)** Fazer tarefas repetitivas de forma rápida e consistente
- ☐ **C)** Desligar a firewall
- ☐ **D)** Eliminar o IP

2. Python é muito usado na automação de redes.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

3. Com automação, uma alteração em 100 switches...

- ☐ **A)** É impossível
- ☐ **B)** Pode ser feita por um script em minutos
- ☐ **C)** Exige trocar os switches
- ☐ **D)** Só funciona com Wi-Fi

7. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
API = Application Programming Interface (interface de programação de aplicações). Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
2. **Resposta:** A) Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
Aplicação: Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo.
Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.
3. **Resposta:** B) Secure Shell
SSH = Secure Shell. Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada.
4. **Resposta:** A) Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
Servidor: Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes).
Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.
5. **Resposta:** B) TCP 22
SSH: porta TCP 22, transporte TCP.
6. **Resposta:** D) Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
Secure Shell (consola segura). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.
7. **Resposta:** B) Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
API: Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.
Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.
8. **Resposta:** B) Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
Python: Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes.
Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.
9. **Resposta:** C) Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede). Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.
10. **Resposta:** A) Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.
JSON: Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.
Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) Fazer tarefas repetitivas de forma rápida e consistente
Rapidez e consistência.
2. **Resposta:** Verdadeiro
Com bibliotecas como Netmiko e Nornir.
3. **Resposta:** B) Pode ser feita por um script em minutos
Um script repete a tarefa em todos.

8. Referências bibliográficas

1. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
2. CISCO DEVNET. Network Automation and Programmability. Disponível em: <https://developer.cisco.com>. Acesso em: 2026.

APIs REST e JSON

18 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Usar verbos HTTP e códigos de resposta
- ✓ Ler e escrever JSON
- ✓ Fazer um pedido REST em Python

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (2 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 14.

4

Confira as soluções na pág. 17.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 14 · Aula 1 de 3 — Comece por aqui: deixar o computador fazer o trabalho repetitivo**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Códigos HTTP	11
2. Exemplo resolvido: JSON	11
3. Exemplo resolvido: Pedido REST em Python (requests)	11
4. Características REST	12
5. Termos técnicos	12
6. Protocolos	13
7. Exercícios para fazer	14
8. Quiz	15
9. Soluções	17
10. Referências bibliográficas	18

Verbo HTTP	CRUD	Exemplo
GET	Read	Listar equipamentos
POST	Create	Criar uma VLAN
PUT / PATCH	Update	Substituir / alterar parte
DELETE	Delete	Apagar

1. Códigos HTTP

Código	Significado
200 OK	Sucesso
201 Created	Recurso criado
204 No Content	Sucesso sem corpo
400 Bad Request	Pedido mal formado
401 Unauthorized	Falta autenticação
403 Forbidden	Sem permissão
404 Not Found	Recurso não existe
500 Internal Server Error	Erro no servidor

2. Exemplo resolvido: JSON

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
{
  "hostname": "R1",
  "interfaces": [
    {"nome": "GigabitEthernet0/0", "ip": "192.168.1.1", "ativa": true},
    {"nome": "GigabitEthernet0/1", "ip": null, "ativa": false}
  ],
  "ospf": {"processo": 1, "area": 0}
}
```

Tipos: **objeto** `{}` com pares chave:valor, **array** `[]`, string entre aspas duplas, número, `true/false` e `null`.

3. Exemplo resolvido: Pedido REST em Python (requests)

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
import requests

url = "https://controlador.exemplo/api/v1/network-device"
cabecalhos = {"X-Auth-Token": TOKEN, "Accept": "application/json"}

resposta = requests.get(url, headers=cabecalhos, timeout=10)
resposta.raise_for_status()          # erro se não for 2xx

for equipamento in resposta.json()["response"]:
    print(equipamento["hostname"], equipamento["managementIpAddress"])
```

4. Características REST

- **Cliente-servidor, sem estado** (cada pedido traz tudo o que é preciso, incluindo o token), cacheável, interface uniforme baseada em URIs.
- Autenticação comum: Basic, tokens (Bearer), chaves de API, OAuth.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

REST (Representational State Transfer) — Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados. Exemplo: GET `https://controlador/api/v1/devices` devolve os equipamentos em JSON.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: `{"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}`

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: `http://exemplo.com` usa a porta TCP 80.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe `show version`.

Métodos HTTP (CRUD: Create, Read, Update, Delete) — As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga. Exemplo: POST `/vlans` cria uma VLAN nova.

POST (Power-On Self-Test (autoteste ao ligar)) — Teste que o equipamento faz ao hardware logo que é ligado. Exemplo: Se o POST falha, o LED SYST do switch fica âmbar.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Atualização de segurança (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos os meses.

Código de estado HTTP — Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido. Exemplo: 200 OK, 201 Created, 401 não autorizado, 404 não encontrado, 500 erro no servidor.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

Permissão — Autorização dada a um utilizador ou grupo para fazer algo com um recurso: ler, alterar, apagar. Exemplo: O grupo Contabilidade tem permissão de leitura na pasta Faturas.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

Processo — Um programa que está a correr neste momento na memória do computador. Exemplo: O Gestor de Tarefas do Windows mostra os processos abertos.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

Autenticação de API — Forma de provar quem é ao chamar uma API: chave, token ou utilizador e palavra-passe. Exemplo: O script envia um token no cabeçalho de cada pedido.

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

6. Protocolos

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Métodos HTTP**?

- ☐ **A)** Organizationally Unique Identifier (identificador único da organização)
- ☐ **B)** CRUD: Create, Read, Update, Delete
- ☐ **C)** speed
- ☐ **D)** Post Office Protocol version 3

2. O que quer dizer a sigla **API**?

- ☐ **A)** floating static route
- ☐ **B)** Designated Router (router designado)
- ☐ **C)** Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)
- ☐ **D)** rack

3. O que quer dizer a sigla **JSON**?

- ☐ **A)** tunneling
- ☐ **B)** JavaScript Object Notation
- ☐ **C)** Backup Designated Router
- ☐ **D)** reconnaissance

4. Em que camada OSI trabalha **HTTP**?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 1 — Física
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

5. Para que serve **HTTP**?

- ☐ **A)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **B)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **C)** Protocolo de transporte moderno que junta a fiabilidade do TCP e a cifra do TLS 1.3 numa só camada, sobre UDP. É a base do HTTP/3, usado pelo Google, YouTube e muitos sites.
- ☐ **D)** É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

6. O que quer dizer a sigla **REST**?

- ☐ **A)** Local Area Network (rede local)
- ☐ **B)** Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)
- ☐ **C)** Representational State Transfer
- ☐ **D)** Institute of Electrical and Electronics Engineers

7. O que quer dizer a sigla AAA?

- ☐ **A)** Intrusion Prevention System (sistema de prevenção de intrusões)
- ☐ **B)** Authentication, Authorization, Accounting
- ☐ **C)** eXtensible Markup Language
- ☐ **D)** Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

8. O que significa Cliente-servidor?

- ☐ **A)** Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.
- ☐ **B)** Sinal (flag) TCP usado para pedir a abertura de uma ligação.
- ☐ **C)** Forma de desenhar redes em camadas: acesso (onde ligam os utilizadores), distribuição e núcleo (core).
- ☐ **D)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é $2^n - 2$.

9. Que porta usa HTTP?

- ☐ **A)** TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)
- ☐ **B)** TCP 830 (sobre SSH)
- ☐ **C)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)
- ☐ **D)** TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

10. O que quer dizer a sigla Atualização de segurança?

- ☐ **A)** AIOps
- ☐ **B)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)
- ☐ **C)** patch
- ☐ **D)** Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que verbo HTTP corresponde a 'Create'?

- ☐ **A)** GET
- ☐ **B)** POST
- ☐ **C)** PUT
- ☐ **D)** DELETE

2. Que código indica falta de autenticação?

- ☐ **A)** 200
- ☐ **B)** 401
- ☐ **C)** 404
- ☐ **D)** 500

3. Qual destes é JSON válido?

- ☐ **A)** {'a': 1}
- ☐ **B)** {"a": 1}
- ☐ **C)** {a = 1}
- ☐ **D)** <a>1

4. As APIs REST são sem estado (stateless).

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) CRUD: Create, Read, Update, Delete

Métodos HTTP = CRUD: Create, Read, Update, Delete. As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

2. **Resposta:** C) Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)

API = Application Programming Interface (interface de programação de aplicações). Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

3. **Resposta:** B) JavaScript Object Notation

JSON = JavaScript Object Notation. Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

4. **Resposta:** D) 7 — Aplicação

HTTP → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

5. **Resposta:** B) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

6. **Resposta:** C) Representational State Transfer

REST = Representational State Transfer. Estilo de API que usa HTTP e os seus métodos (GET, POST, PUT, DELETE) para trabalhar com dados.

7. **Resposta:** B) Authentication, Authorization, Accounting

AAA = Authentication, Authorization, Accounting. Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).

8. **Resposta:** A) Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.

Cliente-servidor: Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde.

Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

9. **Resposta:** A) TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

HTTP: porta TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP), transporte TCP.

10. **Resposta:** C) patch

Atualização de segurança = patch. Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) POST

POST cria.

2. **Resposta:** B) 401

401 Unauthorized.

3. **Resposta:** B) {"a": 1}

Chaves e strings sempre com aspas duplas.

4. **Resposta:** Verdadeiro

O servidor não guarda contexto entre pedidos.

10. Referências bibliográficas

1. BRAY, T. (ed.). RFC 8259: The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format. IETF, 2017.
2. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.
3. CISCO DEVNET. Network Automation and Programmability. Disponível em: <https://developer.cisco.com>. Acesso em: 2026.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

Python, Ansible, Terraform e IA

22 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível intermédio

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Automatizar configurações com Python e Netmiko
- ✓ Comparar Ansible, Terraform, Puppet e Chef
- ✓ Conhecer NETCONF/RESTCONF e YANG
- ✓ Perceber o papel da IA nas operações de rede

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 25.

4

Confira as soluções na pág. 28.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ENSA 14 · Aula 2 de 3 — APIs REST e JSON**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko	20
2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches	20
3. Gestão de configuração	20
4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible	21
5. Modelos de dados	21
6. IA e machine learning nas operações de rede	21
7. Simulador × Equipamento real	21
8. Termos técnicos	21
9. Protocolos	23
10. Exercícios para fazer	25
11. Quiz	26
12. Soluções	28
13. Referências bibliográficas	29

1. Exemplo resolvido: Backup de vários routers com Netmiko

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
from netmiko import ConnectHandler
from datetime import date

routers = ["10.0.0.1", "10.0.0.2", "10.0.0.3"]

for ip in routers:
    equipamento = {
        "device_type": "cisco_ios",
        "host": ip,
        "username": "admin",
        "password": SENHA,          # leia de variável de ambiente, nunca no código
    }
    with ConnectHandler(**equipamento) as ligacao:
        config = ligacao.send_command("show running-config")
        with open(f"backup_{ip}_{date.today()}.txt", "w") as f:
            f.write(config)
        print(f"{ip}: backup feito")
```

2. Exemplo resolvido: Criar VLANs em todos os switches

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
vlans = {10: "VENDAS", 20: "TI", 30: "VOZ"}
comandos = []
for numero, nome in vlans.items():
    comandos += [f"vlan {numero}", f"name {nome}"]

with ConnectHandler(**switch) as ligacao:
    print(ligacao.send_config_set(comandos))
    ligacao.save_config()
```

3. Gestão de configuração

Ferramenta	Modelo	Agente	Linguagem
Ansible	Push	Sem agente (SSH/NETCONF)	YAML (playbooks)
Terraform	Declarativo (infra como código)	Sem agente (APIs)	HCL
Puppet	Pull	Com agente	Manifests (DSL)
Chef	Pull	Com agente	Recipes/Cookbooks (Ruby)

4. Exemplo resolvido: Playbook Ansible

EXEMPLO RESOLVIDO

```
saída
- name: Configurar NTP nos routers
  hosts: routers
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: Servidor NTP
      cisco.ios.ios_config:
        lines:
          - ntp server 10.0.0.100
```

5. Modelos de dados

YANG é a linguagem que descreve o que se pode configurar num equipamento (modelo).

NETCONF (SSH, porta 830, XML) e **RESTCONF** (HTTPS, JSON ou XML) são os protocolos que leem/escrevem dados segundo esses modelos — mais fiáveis do que analisar texto da CLI.

6. IA e machine learning nas operações de rede

O tópico 6.x do exame v1.1 inclui IA: **IA generativa** (assistentes que explicam saídas e geram configurações — revê sempre antes de aplicar!), **IA preditiva** e **machine learning** (deteção de anomalias, previsão de falhas e de capacidade a partir da telemetria).

7. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer tem um modo de programação Python limitado e suporte a algumas APIs do controlador simulado.
- Use os sandboxes gratuitos do Cisco DevNet para experimentar APIs reais.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Teste sempre os scripts primeiro num laboratório (CML/EVE-NG) e depois num equipamento pouco crítico.
- Guarde credenciais num cofre/variáveis de ambiente, nunca no repositório.
- Use controlo de versões (Git) para scripts, playbooks e backups de configuração.

8. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Python — Linguagem de programação simples e muito usada para automatizar redes. Exemplo: Um script Python com Netmiko entra por SSH em 50 routers e recolhe show version.

Ansible — Ferramenta de automação sem agente que aplica configurações descritas em ficheiros YAML (playbooks), usando SSH. Exemplo: Um playbook cria a VLAN 30 em todos os switches.

Puppet e Chef — Ferramentas de gestão de configuração que usam um agente instalado em cada equipamento. Exemplo: O agente Puppet verifica de 30 em 30 minutos se a configuração está certa.

Inteligência artificial em redes (AIOps) — Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente. Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com

sinal fraco.

Automação de redes — Usar programas e scripts para configurar e verificar equipamentos, em vez de o fazer à mão um a um. Exemplo: Um script muda a palavra-passe de 100 switches em 2 minutos.

NETCONF (Network Configuration Protocol) — Protocolo para configurar equipamentos de rede de forma automatizada, usando XML sobre SSH. Exemplo: Um controlador envia por NETCONF (porta 830) a nova configuração.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Host — Qualquer equipamento final que envia ou recebe dados numa rede e tem um endereço IP. Exemplo: Um PC, um telemóvel e uma impressora de rede são hosts.

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: `username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local`.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Variável — Nome que guarda um valor num programa. Exemplo: Em Python, `ip = "10.0.0.1"` guarda o endereço na variável `ip`.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: `show ip interface brief` mostra o IP e o estado de cada interface.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: `show running-config` mostra a configuração atual.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: `ping 8.8.8.8` é um comando que testa a ligação à Internet.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: `ssh admin@192.168.1.1` abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

YAML (YAML Ain't Markup Language) — Formato de texto para dados, fácil de ler, que usa indentação em vez de chavetas. É usado no Ansible. Exemplo: `hostname: SW1` numa linha, e `vls: com - 10 e - 20` por baixo.

API (Application Programming Interface (interface de programação de aplicações)) — Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa. Exemplo: Um script pede ao

controlador, pela API, a lista de todos os equipamentos.

DSL (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

XML (eXtensible Markup Language) — Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho. Exemplo: <hostname>SW1</hostname>.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

JSON (JavaScript Object Notation) — Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas. Exemplo: {"hostname": "SW1", "vlans": [10, 20]}

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

CLI (Command Line Interface (interface de linha de comandos)) — Interface de linha de comandos: forma de configurar o equipamento escrevendo comandos. Exemplo: Toda a configuração do switch se faz na CLI.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Controlador SDN — O programa central de uma rede SDN, que fala com os equipamentos e com as aplicações. Exemplo: O Cisco Catalyst Center (antigo DNA Center) é um controlador.

GNS3 — Emulador de redes que corre imagens reais de equipamentos. Exemplo: No GNS3 testa-se um IOS real antes de o pôr em produção.

9. Protocolos

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

NETCONF — Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 830 (sobre SSH)

Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

RESTCONF — RESTCONF (configuração de rede por API REST)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (HTTPS)

Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.

10. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Packet Tracer**?

- ☐ **A)** Wi-Fi Protected Access 3
- ☐ **B)** Cisco Packet Tracer
- ☐ **C)** Post Office Protocol version 3
- ☐ **D)** Representational State Transfer

2. O que significa **Login local**?

- ☐ **A)** Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.
- ☐ **B)** Firewall que se lembra das ligações abertas e deixa entrar automaticamente as respostas.
- ☐ **C)** O que o port security faz quando aparece um MAC não autorizado: protect, restrict ou shutdown.
- ☐ **D)** Equipamento do lado do cliente, na ponta da ligação do operador.

3. O que quer dizer a sigla **Running-config**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** configuração em execução
- ☐ **C)** porta designada
- ☐ **D)** privileged EXEC mode

4. Em que camada OSI trabalha **HTTPS/TLS**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

5. O que quer dizer a sigla **Inteligência artificial em redes**?

- ☐ **A)** Internet Control Message Protocol
- ☐ **B)** implicit deny
- ☐ **C)** AIOps
- ☐ **D)** Virtual Private Network (rede privada virtual)

6. O que significa **Inteligência artificial em redes** (AIOps)?

- ☐ **A)** Sinal TCP usado para fechar uma ligação de forma ordenada.
- ☐ **B)** Os dados úteis que chegam por segundo, sem contar cabeçalhos nem retransmissões.
- ☐ **C)** Sistema que vigia o tráfego e bloqueia automaticamente os ataques que reconhece.
- ☐ **D)** Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

7. Para que serve NETCONF?

- ☐ **A)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **B)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **C)** Versão aberta do HSRP: vários routers partilham um gateway virtual e um assume se o outro falhar. Funciona entre marcas diferentes.
- ☐ **D)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

8. O que quer dizer a sigla JSON?

- ☐ **A)** Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico
- ☐ **B)** Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6
- ☐ **C)** Virtual Teletype (terminal virtual)
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

9. Em que camada OSI trabalha NETCONF?

- ☐ **A)** 7 — Aplicação
- ☐ **B)** 1 — Física
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 2 — Ligação de dados

10. O que quer dizer a sigla XML?

- ☐ **A)** IEEE 802.1X (controlo de acesso à rede por porta)
- ☐ **B)** eXtensible Markup Language
- ☐ **C)** configuração de arranque
- ☐ **D)** JavaScript Object Notation

11. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual destas ferramentas não precisa de agente nos equipamentos?

- ☐ **A)** Puppet
- ☐ **B)** Chef
- ☐ **C)** Ansible
- ☐ **D)** Todas precisam

2. Em que formato se escrevem os playbooks Ansible?

- ☐ **A)** JSON
- ☐ **B)** YAML
- ☐ **C)** XML
- ☐ **D)** Ruby

3. Que porta usa o NETCONF sobre SSH?

- ☐ **A)** 22
- ☐ **B)** 443
- ☐ **C)** 830
- ☐ **D)** 8080

4. YANG é um protocolo de transporte como o HTTP.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. No Netmiko, que método envia uma lista de comandos de configuração?

- ☐ **A)** send_command
- ☐ **B)** send_config_set
- ☐ **C)** push_config
- ☐ **D)** configure

12. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** B) Cisco Packet Tracer

Packet Tracer = Cisco Packet Tracer. Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais.

2. **Resposta:** A) Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Login local: Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local.

Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

3. **Resposta:** B) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

4. **Resposta:** B) 7 — Aplicação

HTTPS/TLS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

5. **Resposta:** C) AIOps

Inteligência artificial em redes = AIOps. Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

6. **Resposta:** D) Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

Inteligência artificial em redes: Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

7. **Resposta:** D) Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

Network Configuration Protocol (protocolo de configuração de rede). Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

8. **Resposta:** D) JavaScript Object Notation

JSON = JavaScript Object Notation. Formato de texto para trocar dados entre programas, com pares chave-valor entre chavetas.

9. **Resposta:** A) 7 — Aplicação

NETCONF → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.

10. **Resposta:** B) eXtensible Markup Language

XML = eXtensible Markup Language. Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) Ansible

Ansible usa SSH/APIs.

2. **Resposta:** B) YAML

YAML.

3. **Resposta:** C) 830

830.

4. **Resposta:** Falso

YANG é uma linguagem de modelação de dados.

5. **Resposta:** B) `send_config_set`
`send_config_set`.

13. Referências bibliográficas

1. BYERS, Kirk. Netmiko: Multi-vendor library to simplify CLI connections to network devices. Disponível em: <https://github.com/ktbyers/netmiko>. Acesso em: 2026.
2. RED HAT. Ansible Network Automation Documentation. Disponível em: <https://docs.ansible.com>. Acesso em: 2026.
3. ENNS, R. et al. RFC 6241: Network Configuration Protocol (NETCONF). IETF, 2011.
4. BIERMAN, A.; BJORKLUND, M.; WATSEN, K. RFC 8040: RESTCONF Protocol. IETF, 2017.
5. EDELMAN, Jason; LOWE, Scott S.; OSWALT, Matt. Network Programmability and Automation. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2023.